User Guide

BZY-CAIN 模拟量采集模块

(RS485 版)

用户手册

修订历史：

版本	日期	修改记录
1.0	2026/8/27	初版

目录

前言 3
一、 产品介绍 3
二、 模块参数 4
三、 模块接口 6
3.1 端子功能定义 6
3.2 产品接线说明 6
3.3.1 端子与 RS485 总线 6
3.3.2 电压采集接线 7
3.3.3 电流采集接线 ..... 错误！未定义书签。
四、 Modbus RTU 通讯协议(八爪鱼全系通用标准) 7
4.1 出厂默认通讯参数 7
4.2 寄存器分类说明 7
4.3 寄存器详细定义 7
4.4 支持 Modbus 标准功能码 8
4.5 标准通讯指令示例 8
五、 上位机使用教程 9
六、 使用注意事项 11
七、 资料下载与企业信息 11
7.1 配套可下载资料 11
7.2 企业优势 11
7.3 企业信息 11
7.4 产品体系介绍 12

前言

八爪鱼物联网自主研发模拟量采集系列模块，支持多路电压、电流信号采集，采用 RS485 差分总线 + 标准 Modbus RTU 通讯协议。产品适配各类传感器，用于设备电压、电流、压力、液位等模拟数据采集，可对接 PLC、触摸屏、电脑上位机。本产品通讯寄存器、功能码、调试逻辑统一采用八爪鱼全系通用 Modbus 标准，与数字量 IO、温度采集系列产品协议互通，配套调试软件通用。

一、产品介绍

本系列采集模块可实现多路模拟信号采集，支持电压、电流双采集模式，多量程可选，覆盖直流电压、毫安级电流测量，也可搭配分流器完成大电流信号采集。

模块采用 RS485 差分总线通讯，搭载标准 Modbus-RTU 协议；设备站号、波特率、奇偶校验、主动上传时间等参数配置完成后可掉电永久保存。模块具备软硬件双重看门狗功能，设备运行异常时可自动复位，有效避免死机宕机；面板配备工作指示灯，实时反馈设备运行状态。配套「八爪鱼终端系统」PC 调试软件，支持在线测试、通道校准以及参数读写操作；全电路集成防反接、过压、过流、浪涌防雷多重硬件防护，保障设备现场使用安全。

模块搭载进口 32 位 ARM 工业处理器，单通道硬件采样速率可达 1kHz；供电范围 DC7-36V 宽压输入，适配绝大多数工控直流电源。采集方式采用差分输入方案，高输入阻抗，长线传输抗干扰能力强；通讯可选 3000V 电气隔离版本，具备防静电、雷击浪涌防护能力。

模块采用标准 35mm-DIN 导轨卡扣安装，可快速装配至工业控制柜内。RS485 总线最远通讯距离可达 1200 米，支持多模块并联组网，每一台设备地址唯一互不冲突；兼容西门子、三菱、汇川、信捷、台达全系列 PLC 以及工业触摸屏。外壳采用工业阻燃塑料材质，可在-40℃~+85℃宽温恶劣车间环境中长期稳定工作。

产品分为两个版本：12bit 普通版成本更低，满足常规工控监测需求；16bit 高性能版采样分辨率为 16bit，内置多级数字滤波，微弱信号读数更加稳定，适用于精密检测场景。

二、模块参数

12bit 产品规格			
品牌	八爪鱼物联网	产品名称	电压电流采集模块
供电电压	6~36V DC （有防反接）	电流功耗	18~32mA@24V / <200mW
ADC 采集位数	12 位	采集路数	2~10 路
电压量程	0~500mV/0~5V/0~10V 0~30V/0~100V DC	电流量程	0~20mA/4~20mA /0~200mA 0~1A/0~5A/0~10A DC
电压测量精度	±0.2%;	电流测量精度	±0.2%;
电压分辨率	0~500mV : 0.13mV; 0~5V : 0.001V; 0~10V : 0.002V; 0~30V : 0.01V; 0~100V : 0.03V;	电流分辨率	0~20mA/4~20mA: 0.005mA; 0~200mA : 0.05mA; 0~1A : 0.001A; 0~5A : 0.002A; 0~10A : 0.003A;
输入阻抗	0~500mV：10MΩ; 0~5V/0~10V/0~30V/0~100V: 1MΩ; 0~20mA/4~20mA: 4.99Ω; 0~200mA ：1Ω; 0~1A ： 100mΩ; 0~5A ： 20mΩ; 0~10A :20mΩ;	输入方式	差分输入 注：输入通道之间非隔离，通道和电源之间非隔离
通讯接口	RS485 非隔离/隔离型可选	通讯距离	0~1200m (通过中继器可延长)
通讯数据格式	8 Bits; None Parity; 1 Stop Bit	数据解析方式	可变小数点 / 固定小数点，可设置，掉电保存
通讯地址	1~255 (可设置掉电保存)	通讯参数复位	复位按钮 / 软件复位
通讯波特率	4800/9600/14400/19200/38400/56000/57600/115200bps，可设置，掉电保存		
支持 Modbus	读输入寄存器 04H；写单个保持寄存器 06H；写多个保持寄存器 10H		
输入端口/ 电源端口 抗干扰能力	静电：±4KV 接触放电；±8KV 空气放电； 浪涌：±2KV ； 电脉冲：±2KV;		
通讯端口 抗干扰能力	静电：±4KV 接触放电；±8KV 空气放电 浪涌：±4KV ； 电脉冲：±2KV;		
工作温度范围	工业级 -20~70℃	湿度范围	10%- 95% RH @涂覆三防漆

16bit 产品规格			
品牌	八爪鱼物联网	产品名称	电压电流采集模块
供电电压	6~36V DC （有防反接）	电流功耗	18~32mA@24V / <200mW
ADC 采集位数	16 位	采集路数	2~10 路
电压量程	0~500mV/0~5V/0~10V 0~30V/0~100V DC	电流量程	0~20mA/4~20mA /0~200mA 0~1A/0~5A/0~10A DC
电压测量精度	±0.1%	电流测量精度	±0.1%
电压分辨率	0~500mV : 0.01mV; 0~5V : 0.001V; 0~10V : 0.001V; 0~30V : 0.001V; 0~100V : 0.01V;	电流分辨率	0~20mA/4~20mA: 0.001mA; 0~200mA : 0.004mA; 0~1A : 0.001A; 0~5A : 0.001A; 0~10A : 0.001A;
输入阻抗	0~500mV：10MΩ； 0~5V/0~10V/0~30V/0~100V: 1MΩ； 0~20mA/4~20mA: 4.99Ω； 0~200mA ：1Ω； 0~1A ： 100mΩ； 0~5A ： 20mΩ； 0~10A :20mΩ；	输入方式	差分输入 注：输入通道之间非隔离，通道和电源之间非隔离
通讯接口	RS485 非隔离/隔离型可选	通讯距离	0~1200m （通过中继器可延长）
通讯数据格式	8 Bits; None Parity; 1 Stop Bit	数据解析方式	可变小数点 / 固定小数点，可设置，掉电保存
通讯地址	1~255 （可设置掉电保存）	通讯参数复位	复位按钮 / 软件复位
通讯波特率	4800/9600/14400/19200/38400/56000/57600/115200bps， 可设置，掉电保存		
支持 Modbus	读输入寄存器 04H；写单个保持寄存器 06H；写多个保持寄存器 10H		
输入端口/ 电源端口 抗干扰能力	静电：±4KV 接触放电； ±8KV 空气放电； 浪涌：±2KV； 电脉冲：±2KV；		
通讯端口 抗干扰能力	静电：±4KV 接触放电； ±8KV 空气放电； 浪涌：±4KV； 电脉冲：±2KV；		
工作温度范围	工业级 -20~70℃	湿度范围	10%- 95% RH @涂覆三防漆

三、模块接口

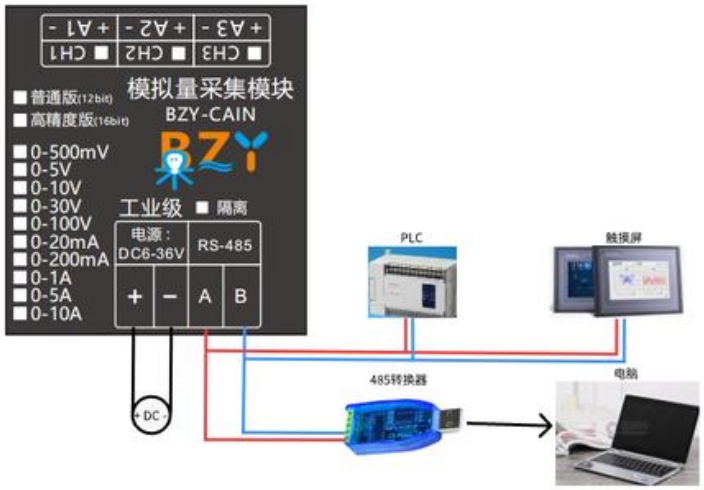
3.1 端子功能定义

端子标识	功能说明
+	直流供电正极 DC7~36V
-	直流供电负极 DC7~36V
A	RS485 通讯正极（485+）
B	RS485 通讯负极（485-）
V+、V-	电压采集正负端子
I+、I-	电流采集正负端子

3.2 产品接线说明

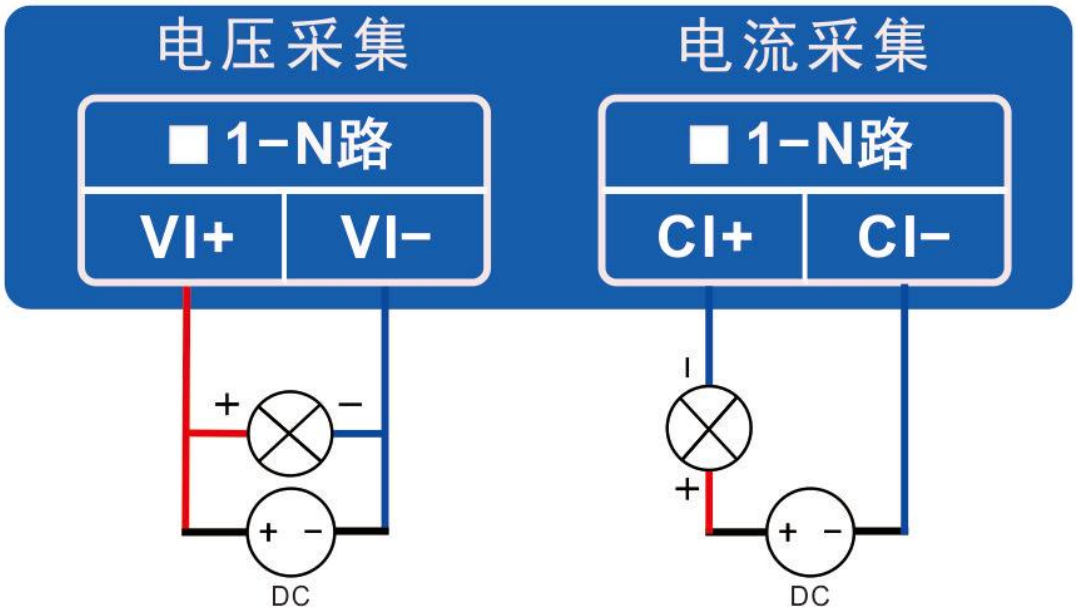
3.3.1 端子与 RS485 总线

1. 电源接线：直流电源正极接模块「+」，负极接「-」，禁止反接；
2. 总线组网：所有模块 A 端子并联、B 端子并联，总线末端连接 PLC / 触摸屏 / 485 转 USB 转换器；
3. 组网要求：总线上所有模块通讯站号必须唯一，否则出现通讯冲突。



模拟量采集整体接线图

3.3.2 模块采集接线



四、Modbus RTU 通讯协议(八爪鱼全系通用标准)

4.1 出厂默认通讯参数

设备站号：1　　波特率：9600bps　　数据位：8　　停止位：1　　奇偶校验：无校验

4.2 寄存器分类说明

1. 输入寄存器（只读，功能码 04H）：存储各通道实时采集原始数值；
2. 保持寄存器（可读可写，功能码 03H/06H/10H）：存储站号、波特率、奇偶校验、主动上传、通道量程，修改后掉电保存。

4.3 寄存器详细定义

（1）输入寄存器（读取模拟采集数据）

表格

协议地址	PLC 地址	功能描述

协议地址	PLC 地址	功能描述
0000H	30001	第 1 路采集原始数值
0001H	30002	第 2 路采集原始数值
0002H	30003	第 3 路采集原始数值
……	……	依次顺延至本机最大采集通道

（2）系统配置保持寄存器

协议地址	PLC 地址	出厂值	功能说明
0031H	40050	0	主动上传间隔，单位 0.01 秒；数值 =0 关闭主动上传；例：200 代表 2 秒自动上传一次数据
0032H	40051	1	设备通讯站号，范围 1~255，修改后断电重启生效
0033H	40052	1	波特率代码：0=4800、1=9600、2=14400、3=19200、4=38400、5=5600、6=57600、7=115200
003DH	40062	0	奇偶校验：0 = 无校验、1 = 奇校验、2 = 偶校验
0040H	40064	本机通道数	只读寄存器，本机出厂固定采集通道数量
0300H 起	40768 起	出厂定值	各通道放大倍数、单位只读寄存器；真实采集值 = 寄存器读数 × 放大系数小数位

4.4 支持 Modbus 标准功能码

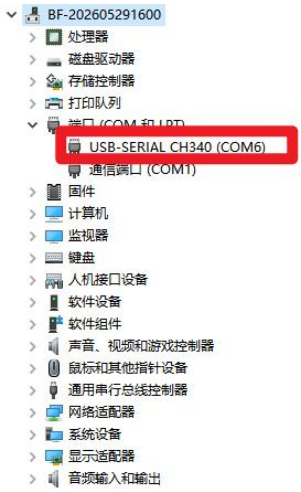
1. 03H：读取保持寄存器（读取设备配置、通道放大系数）
2. 04H：读取输入寄存器（实时读取各通道原始采集数据）
3. 06H：单保持寄存器写入（修改站号、波特率、单路参数）
4. 10H：多保持寄存器批量写入（批量修改多组配置参数）

4.5 标准通讯指令示例

示例 1：修改设备站号为 2（功能码 06H）
发送指令：01 06 00 32 00 02 A9 C4
说明：01 原站号，06 单寄存器写入，0032 站号寄存器，0002 新站号，末尾为 CRC 校验；修改后断电 5 秒重启生效。
示例 2：读取第 1 通道采集数据（功能码 04H）
发送指令：01 04 00 00 00 01 31 CA
返回寄存器数值，量程乘以寄存器数值除以 65535，举例：
20mA(量程) * 4096 / 65535 = 1.25mA

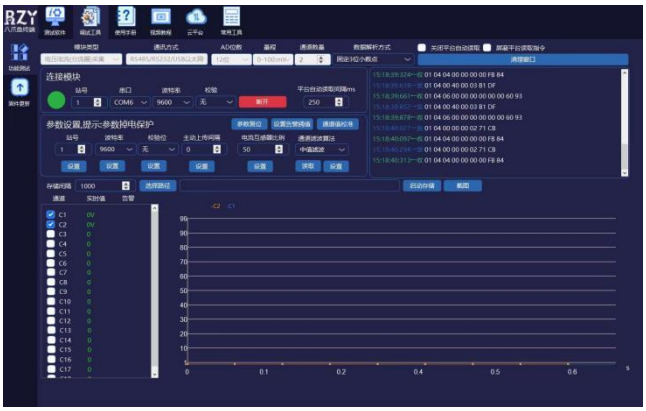
五、上位机使用教程

1.软件获取：查阅文档末尾资料下载渠道，下载「八爪鱼终端系统」PC 客户端；
2.硬件连接:485 转 USB 转换器接入电脑 USB 口,打开设备管理器查看 COM 端口号；



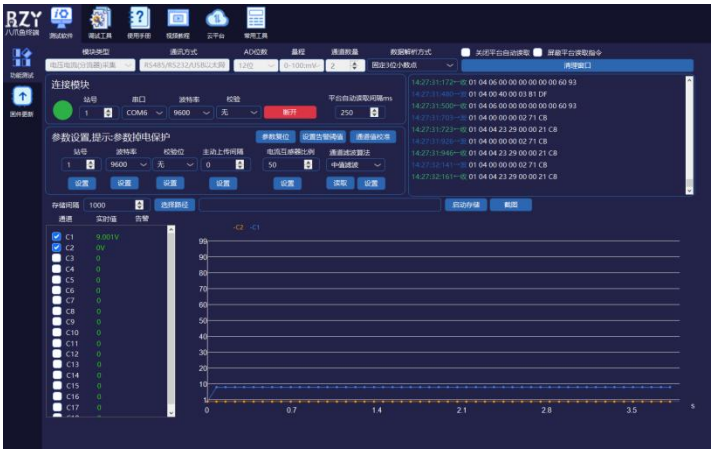
电脑查看 COM 端口

3.软件连接步骤： ① 打开软件，功能测试页面选择【模拟量系列】； ② 连接产品自动设置对应采集通道数量； ③ 填写模块站号、串口号、波特率、校验位，点击【连接】；



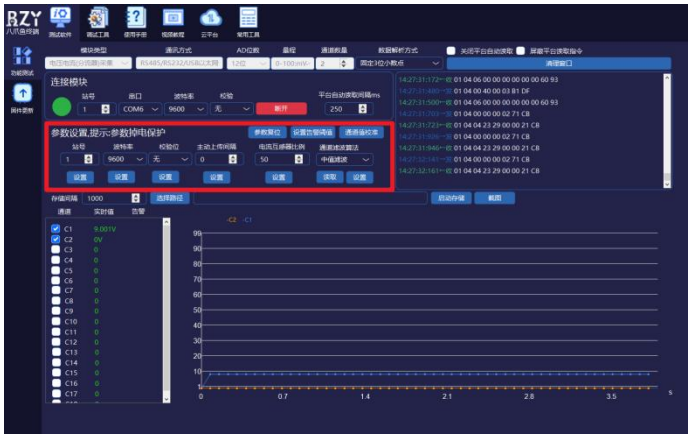
软件连接界面

4.功能测试页面：实时展示各通道换算后的电压 / 电流数值，支持通道校准功能，输入标准信号一键修正采集精度；



功能测试界面

5. 参数设置页面：可修改站号、波特率、校验、主动上传时间，点击【设置】保存；支持【参数复位】一键恢复出厂默认通讯参数；



参数设置界面

使用提示：开启主动上传模式后，上位机禁止主动轮询读取，仅被动接收模块上传数据。

六、使用注意事项

1. 接入信号不得超过模块对应量程，超压会损坏内部 AD 采集电路；
2. 大电流采集场景，必须使用相对应量程的采集器；
3. RS485 通讯布线建议与 220V 强电线路分开走线，降低电磁干扰；
4. 修改站号、波特率、校验参数后，必须断电重启模块，新参数才能生效；
5. 指示灯闪烁代表数据收发与电源，未成功通讯请排查接线与通讯参数；
6. 安装避免密闭无散热高温箱体，模块长期工作温度不超过 85℃；
7. 多模块组网时，总线两端可按需加装终端电阻，提升远距离通讯稳定性；
8. 通道校准时，输入标准精准电压 / 电流信号，保证采集数值精准。

七、资料下载与企业信息

7.1 配套可下载资料

1. 《八爪鱼 Modbus RTU 通用协议手册》（全系产品通用）
2. 八爪鱼终端系统 PC 调试软件安装包
3. 模拟量采集系列快速入门操作文档
4. 模拟量采集接线、通道校准教学视频

7.2 企业优势

1. 厂家自主研发、自主生产，厂家直销；
2. 5 年质保，终身技术支持；
3. 30 天无理由退换货，24 小时在线技术支持；
4. 正品原装芯片，闪电发货，支持免费开票。

7.3 企业信息

品牌：八爪鱼物联网（八爪鱼物联网（东莞）有限公司） 地址：广东省东莞市桑园狮长路邦手-金富士科技园 16 号 201 技术支持热线：18822962393 业务洽谈热线：13662885160 投诉热线：400-806-5266 企业邮箱：fuzhihao@lixise.com.cn

7.4 产品体系介绍

公司产品线覆盖数字输入输出、模拟量采集、温湿度采集、交直流电流电压采集、脉冲采集输出、继电器模组、通讯转换器、数码显示、物联网云平台等全系列工控采集控制产品，全系统一 Modbus RTU 通讯协议，配套调试软件通用，可一站式搭建工业自动化数据采集控制系统。